

Análise Matemática II (Semestral)

LICENCIATURA EM ENG. INFORMÁTICA

Ano lectivo 2012/2013

23.04.13

Mini-teste 2-A

Duração: 30min

1. A fracção

$$\frac{2+3i}{4+i}$$

é igual a

(A) $\frac{11}{15} + i\frac{10}{15}$

(B) $\frac{5}{17} + i\frac{14}{17}$

(C) $\frac{5}{17} - i\frac{14}{17}$

(D) $\frac{11}{17} + i\frac{10}{17}$

(E) $\frac{10}{17} - i\frac{11}{17}$

2. Seja $z \in \mathbb{C}$ tal que $|z| = 2$. Então

(A) $|z^2 - z + 1| \leq 6$

(B) $|z^2 - z + 1| \leq 5$

(C) $|z^2 - z + 1| \leq 7$

(D) $|z^2 - z + 1| \leq 3$

(E) $|z^2 - z + 1| \leq 2$

3. O conjunto determinado pela condição $\Im m(\bar{z} + i) = 3$, $z \in \mathbb{C}$, é

(A) uma recta horizontal

(B) uma recta vertical

(C) um círculo

(D) uma circunferência

(E) uma elipse

4. O conjunto determinado pela condição $z + \bar{z} - 2i(z - \bar{z}) = 3$, $z \in \mathbb{C}$, é

(A) uma circunferência

(B) uma coroa circular

(C) uma elipse

(D) um círculo

(E) uma recta

5. O conjunto determinado pela condição $|\bar{z} + i| \leq 3$, $z \in \mathbb{C}$, é

(A) uma recta horizontal

(B) uma recta vertical

(C) um círculo

(D) uma circunferência

(E) uma elipse

6. O número complexo $(1+i)^{16}$ é igual a

(A) -256

(B) -128

(C) 128

(D) 256

(E) 512

7. Os zeros do polinómio $z^3 + 8$ são

(A) $z_0 = 1 + i\sqrt{3}$, $z_1 = -2$ e $z_2 = 1 - i\sqrt{3}$

(B) $z_0 = 2 + 2i\sqrt{3}$, $z_1 = -2$ e $z_2 = 2 - 2i\sqrt{3}$

(C) $z_0 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $z_1 = -2$ e $z_2 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

(D) $z_0 = -1 + i\sqrt{3}$, $z_1 = 2$ e $z_2 = -1 - i\sqrt{3}$

(E) $z_0 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $z_1 = -2$ e $z_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

8. $\log(1+i) =$

(A) $\ln(\sqrt{2}) + i(-\frac{\pi}{4} + 2k\pi), k \in \mathbb{Z}$

(B) $\ln(\sqrt{2}) + i(\frac{\pi}{4} + 2k\pi), k \in \mathbb{Z}$

(C) $\ln(2) + i(\frac{\pi}{4} + 2k\pi), k \in \mathbb{Z}$

(D) $\ln(2) + i(-\frac{\pi}{4} + 2k\pi), k \in \mathbb{Z}$

(E) $\ln(\sqrt{2}) + i(-\frac{\pi}{4} + k\pi), k \in \mathbb{Z}$

9. Suponhamos que $f(z) = xu(x, y) + iyv(x, y)$, $z = x + iy$, e que f é diferenciável em $z_0 = x_0 + iy_0$, onde u e v são funções reais de duas variáveis reais. Então, a derivada de $f(z)$ em z_0 é dada por

(A) $f'(z_0) = x_0 u_x(x_0, y_0) + iy_0 v_x(x_0, y_0)$

(B) $f'(z_0) = x_0 u_x(x_0, y_0) + u(x_0, y_0) - iy_0 v_x(x_0, y_0)$

(C) $f'(z_0) = x_0 u_x(x_0, y_0) - iy_0 v_x(x_0, y_0)$

(D) $f'(z_0) = x_0 u_x(x_0, y_0) + u(x_0, y_0) + iy_0 v_x(x_0, y_0)$

(E) $f'(z_0) = x_0 u_x(x_0, y_0) + u(x_0, y_0)$

10. O raio de convergência da série de potências $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z+2)^n}{n^2}$ é

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

(E) $+\infty$

Análise Matemática II (Semestral)

LICENCIATURA EM ENG. INFORMÁTICA

Ano lectivo 2012/2013

23.04.13

Mini-teste 3-A

Duração: 30min

1. O desenvolvimento em série de Laurent, em potências de z , da função f definida por

$$f(z) = -\frac{2}{z^2(z-1)}, \quad z \in D = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z| < 1\},$$

no domínio indicado é dado por

$$(\underline{\mathbf{A}}) \quad f(z) = 2 \sum_{n=0}^{+\infty} z^{n-2}, \quad z \in D$$

$$(\mathbf{B}) \quad f(z) = -2 \sum_{n=0}^{+\infty} z^{n-2}, \quad z \in D$$

$$(\mathbf{C}) \quad f(z) = -2 \sum_{n=0}^{+\infty} z^{n-1}, \quad z \in D$$

$$(\mathbf{D}) \quad f(z) = 2 \sum_{n=0}^{+\infty} z^n, \quad z \in D$$

$$(\mathbf{E}) \quad f(z) = 2 \sum_{n=0}^{+\infty} (-z)^{n-2}, \quad z \in D$$

2. O desenvolvimento em série de Laurent, em potências de z , da função f definida por

$$f(z) = \frac{1}{z^2(z-1)}, \quad z \in D = \{z \in \mathbb{C} : |z| > 1\},$$

no domínio indicado é dado por

$$(\mathbf{A}) \quad f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} z^{n+3}, \quad z \in D$$

$$(\mathbf{B}) \quad f(z) = -\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{z^{n+3}}, \quad z \in D$$

$$(\mathbf{C}) \quad f(z) = -\sum_{n=0}^{+\infty} z^{n-2}, \quad z \in D$$

$$(\mathbf{D}) \quad f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{z^{n+2}}, \quad z \in D$$

$$(\underline{\mathbf{E}}) \quad f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{z^{n+3}}, \quad z \in D$$

3. Seja $m \in \mathbb{N}$. Considere duas funções p e q analíticas em z_0 , com $p(z_0) = p'(z_0) = 0$ e $p''(z_0) \neq 0$. Então, z_0 é um pólo de ordem m da função quociente p/q se e só se

- (A) z_0 for um zero de ordem m da função q
- (B) z_0 for um zero de ordem m da função p
- (C) z_0 for um zero de ordem $m+1$ da função q
- (D) z_0 for um zero de ordem $m+2$ da função p
- (E) z_0 for um zero de ordem $m+2$ da função q

4. Considere a função f definida por $f(z) = \frac{1}{z^2(z-1)^3}$, $z \in \{z \in \mathbb{C} : z \neq 0 \wedge z \neq 1\}$. Então,

- (A) f é analítica em $z_0 = 0$ (B) $z_0 = 0$ é uma singularidade removível
 (C) $z_0 = 0$ é um pólo simples (D) $z_0 = 0$ é um pólo de ordem 2
 (E) $z_0 = 0$ é um pólo de ordem 3

5. Considere a função f definida por $f(z) = \frac{1 - e^z}{z^4}$, $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Então,

- (A) f é analítica em $z_0 = 0$ (B) $z_0 = 0$ é um pólo simples
 (C) $z_0 = 0$ é um pólo de ordem 2 (D) $z_0 = 0$ é um pólo de ordem 3
 (E) $z_0 = 0$ é um pólo de ordem 4

6. Considere a função f definida pela expressão $f(z) = \frac{z}{\sin z}$, $z \in \mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{C} : \sin z = 0\}$. Então,

- (A) f é analítica em $z_0 = 0$ (B) $z_0 = 0$ é uma singularidade removível
 (C) $z_0 = 0$ é um pólo simples (D) $z_0 = 0$ é um pólo de ordem 2
 (E) $z_0 = 0$ é uma singularidade essencial

7. Considere a função f definida por $f(z) = z^3 \sin(\frac{1}{z})$, $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Então,

- (A) $z_0 = 0$ é uma singularidade removível (B) $z_0 = 0$ é um pólo simples
 (C) $z_0 = 0$ é um pólo de ordem 2 (D) $z_0 = 0$ é um pólo de ordem 3
 (E) $z_0 = 0$ é uma singularidade essencial

8. Considere a função f definida por $f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$, $z \in \{z \in \mathbb{C} : z \neq 0 \wedge z \neq 1\}$. Então, o resíduo de f em $z = 0$ é igual a

- (A) -1 (B) 0 (C) 1/2
 (D) 1 (E) 2

9. Considere a função f definida por $f(z) = \frac{1}{(z^2 + 4)^2}$, $z \in \{z \in \mathbb{C} : z \neq 0 \wedge z \neq 1\}$. Então, o resíduo de f em $z = 2i$ é igual a

- (A) $\frac{1}{4i}$ (B) $-\frac{1}{16}$ (C) $-\frac{i}{16}$
 (D) $\frac{i}{16}$ (E) $-\frac{i}{32}$

10. Considere a função f definida por $f(z) = z^3 e^{1/z^2}$, $z \in \{z \in \mathbb{C} : z \neq 0\}$. Então, o resíduo de f em $z = 0$ é igual a

- (A) -1 (B) 0 (C) 1/2
 (D) 1 (E) 2